热学



热学的研究对象

热现象 :与温度有关的物理性质的变化。

热运动 :构成宏观物体的大量微观粒子的永不休止的无规则运动 .

研究对象特征

单个分子 — 无序、具有偶然性、遵循力学规律.

整体（大量分子）— 服从统计规律 .

微观量：描述个别分子运动状态的物理量（不可直接测量），如分子的 $m,\vec{v}$ 等 .

宏观量：表示大量分子集体特征的物理量（可直接测量），如 p,V,T 等 .

微观量 → 统计平均 → 宏观量

热学的研究方法

1. 统计物理 —— 微观理论

研究大量数目的热运动的粒子系统，应用模型假设和统计方法.

物质的微观结构
粒子的热运动
} 统计方法 → 平均效果 确定宏观量与微观量的联系，揭示宏观现象的规律和本质.

2. 热力学——宏观理论

观测实验 } 归纳 → 宏观物体热现象基本定律，宏观过程进行的方向和限度，不涉及微观本质

永动机是不可能成功的 → 自然遵循什么法则

由现象出发 → 原理性理论

特点

1）具有可靠性；

2）知其然而不知其所以然

3. 相互关系：互相补充，相辅相成

第五章教学基本要求

一 了解气体分子热运动的图像 .

二 理解理想气体的压强公式和温度公式， 通过推导气体压强公式，了解从提出模型、进行统计平均、建立宏观量与微观量的联系，到阐明宏观量的微观本质的思想和方法. 能从宏观和微观两方面理解压强和温度等概念. 了解系统的宏观性质是微观运动的统计表现 .

三 了解自由度概念，理解能量均分定理，会计算理想气体（刚性分子模型）内能 .

四 了解麦克斯韦速率分布律、速率分布函数和速率分布曲线的物理意义. 了解气体分子热运动的三种统计速度 .

五 了解气体分子平均碰撞次数和平均自由程 .

§5-1 状态 过程 理想气体

一 气体状态参量

体积 V　气体分子所能到达的空间。与气体分子本身体积的总和是完全不同的。 $1m^3=10^3L$

压强 P　气体分子垂直作用于器壁单位面积上的力，是大量气体分子与器壁碰撞的宏观表现。 $760\ mmHg=1.01\times10^5Pa$。

温度 T　反映物体冷热程度的物理量，其高低反映内部分子热运动的剧烈程度。

$$t=T-273.15$$

二 平衡态 平衡过程

本书主要涉及热力学系统（体系）的平衡态的研究

体系与外界：没有能量与物质的交换 —— 孤立系统

只有能量，无物质的交换—— 封闭系统

既有能量，又有物质的交换—— 开放系统

1.平衡状态（理想状态）

不受外界影响时，宏观量不随时间变化的状态

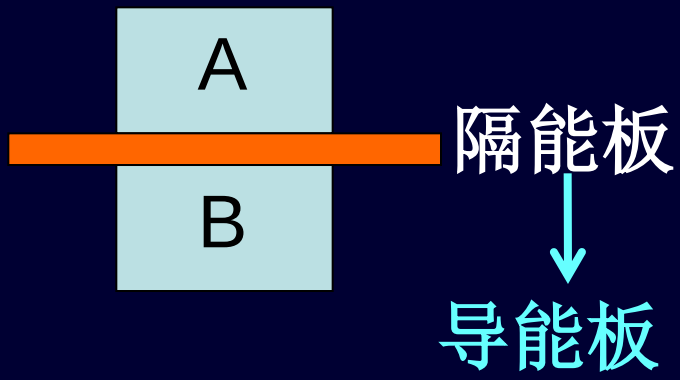
气体状态（P,V,T）就是指平衡态（热动平衡）

（不传热、不做功，内部无热核反应、化学反应）

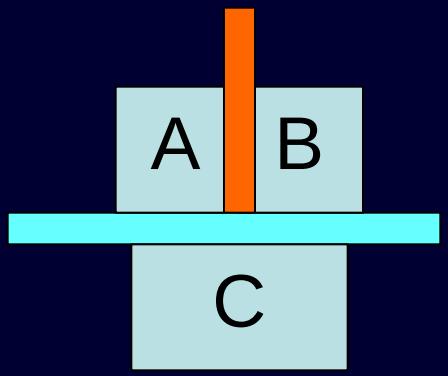
表现为密度均匀，温度均匀，压强均匀

热力学第零定律：

隔绝两系统之间能量传递，则A、B两系统状态可以各自独立的改变而互不影响。



A、B两系统互相影响，最终达到共同的热平衡状态，两者状态参量都同时不再改变。



若A、B分别与C达到热平衡，则系统A、B也一定处于热平衡——热力学第零定律。

两个或多个热力学系统处于同一平衡状态时，必然具有某种共同的宏观性质，即温度，处于热平衡的多个系统具有相同的温度。反之成立

可见温度是决定一个系统能否与其他系统处于热平衡的宏观性质。如温度计的原理

2. 平衡过程(准静态过程)

若过程进行足够缓慢，过程中每一状态都可近似看作平衡态，则叫平衡过程（理想过程）。

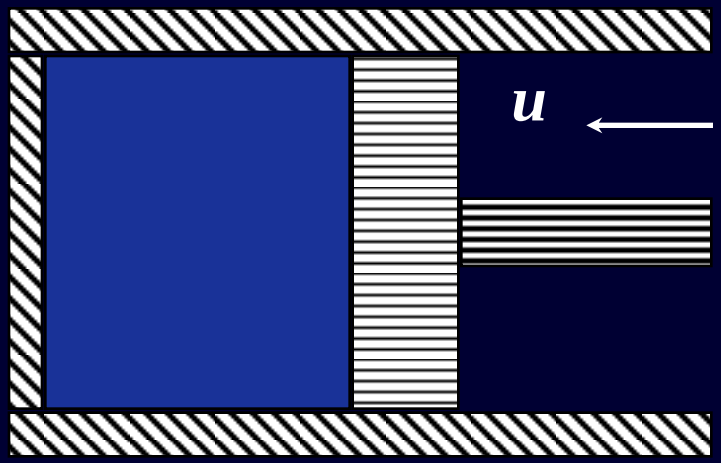
平衡态1 → 非平衡态 → 平衡态2

从非平衡态到新的平衡态所需的时间为弛豫时间。

当系统宏观变化比弛豫更快时，这个过 程中每一状态都是非平衡态，这叫非平衡（非静态）过程。

当系统弛豫比宏观变化快得多时，这个过程中每一状态都可近似看作平衡态，该过程就可认为是平衡过程。

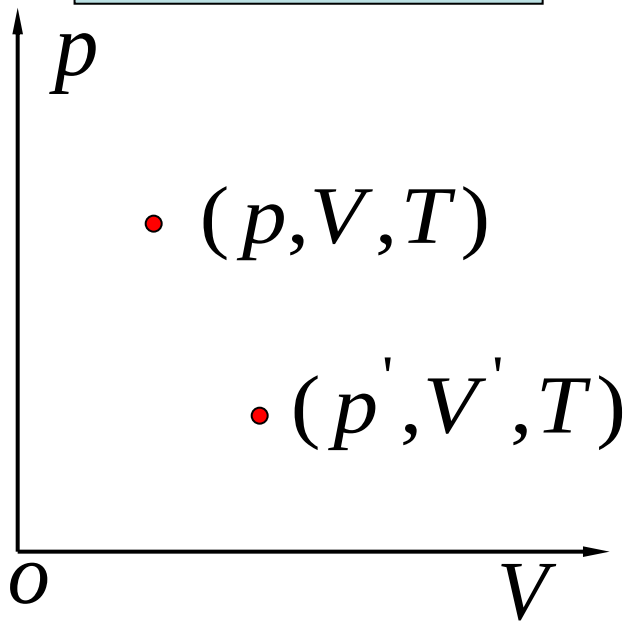
例:外界对系统做功， 过程无限缓慢，无摩擦。

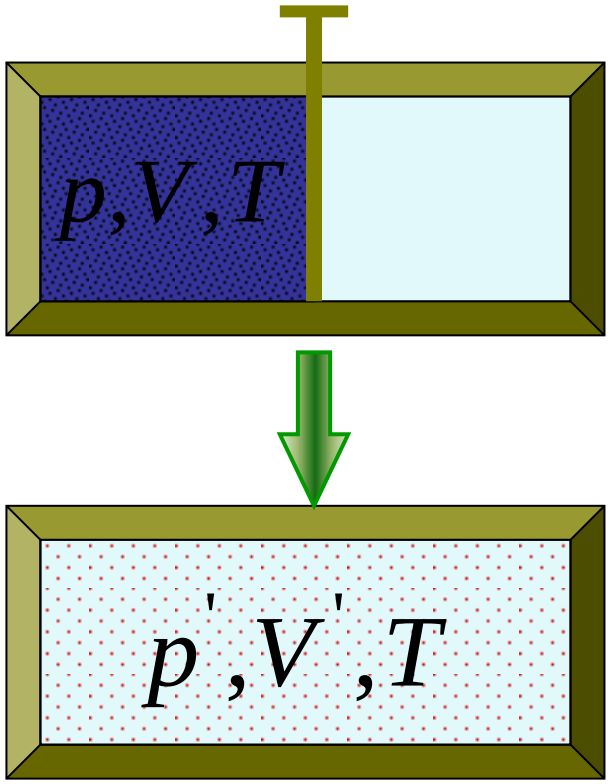


非平衡态到平衡态的过渡时间，即弛豫时间约 10^{-3} 秒，如果实际压缩一次所用时间为 1 秒，就可以说是平衡过程。

例：

真空膨胀





三 理想气体状态方程

宏观模型： 严格遵守三条实验定律

克拉伯龙方程
$PV=\nu RT$

T不变 → 玻—马定律 $PV=\text{constant}$

P不变 → 盖—吕萨克定律 $V/T=\text{constant}$

V不变 → 查理定律 $P/T=\text{constant}$

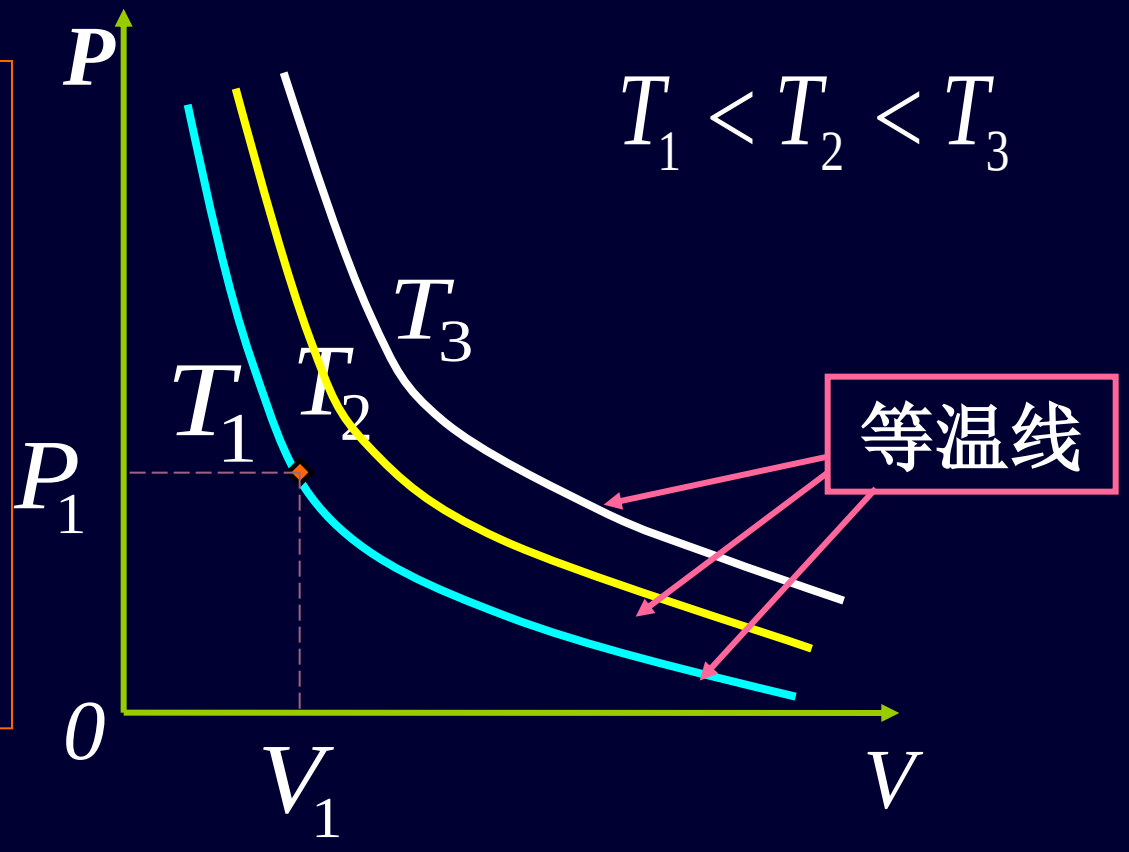
理想气体状态方程

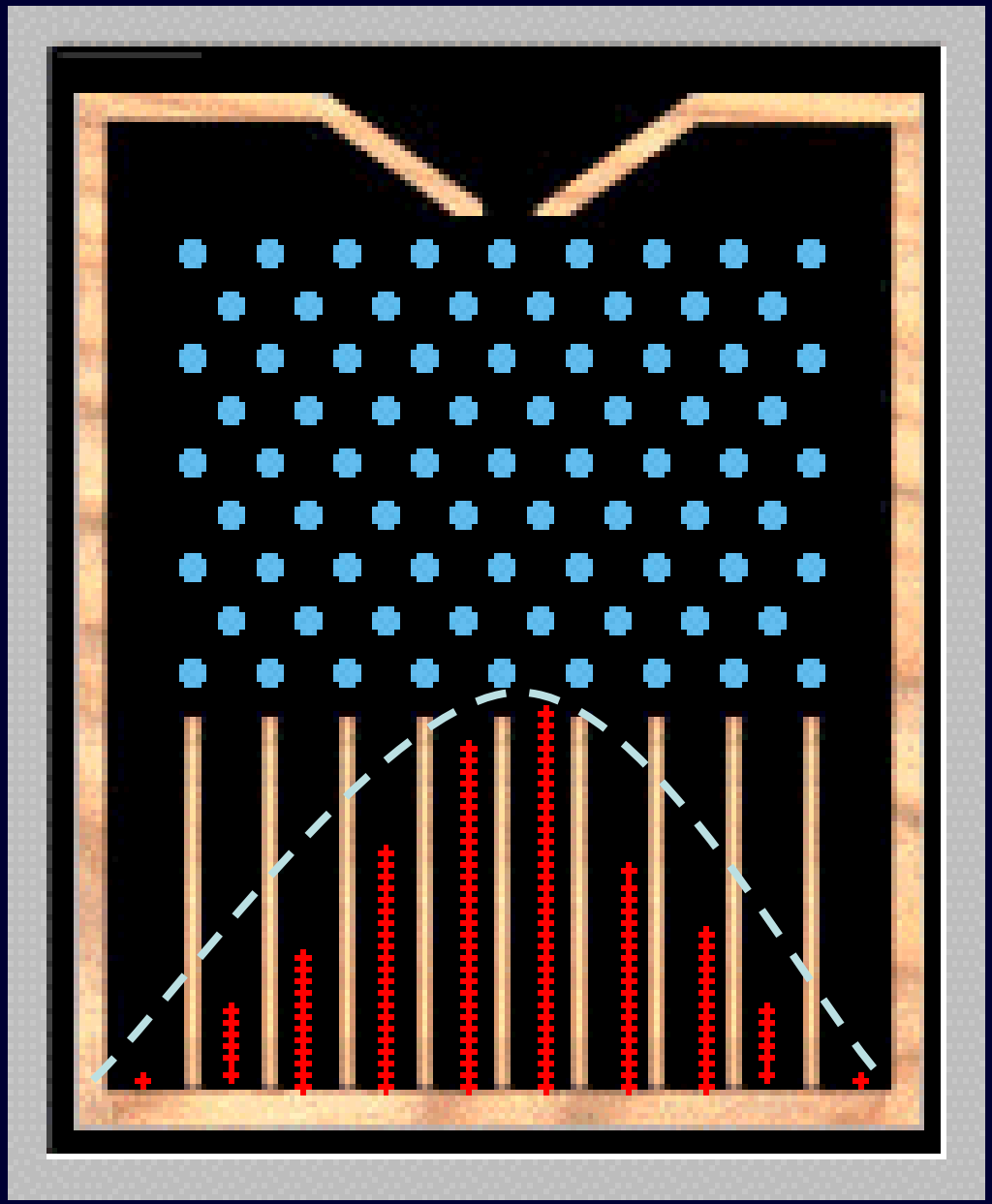
$$pV = \frac{M}{M_{mol}} RT$$

摩尔气体常量 $R = 8.31\mathrm{J}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$

理想气体的状态方程只适用于**平衡态**

P-V 图中的一条**曲线**来表示系统的**准静态过程**，曲线上任一**点**都表示气体的一个**平衡态**。





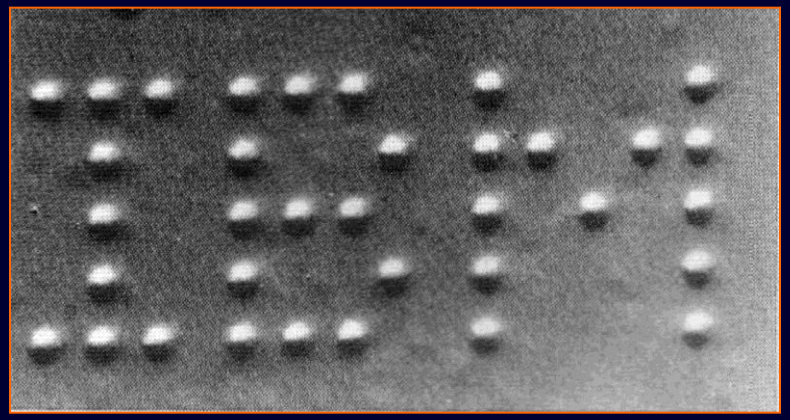
§5-2 分子热运动和统计规律

一 分子动理论的基本观点（分子运动论）

1. 分子观点

宏观物体都是由大量不停息地运动着的、彼此有相互作用的分子或原子组成 .

现代的仪器已可以观察和测量分子或原子的大小以及它们在物体中的排列情况.



利用扫描隧道显微镜技术把一个个原子排列成 IBM 字母的照片.

阿伏伽德罗常数：**1 mol** 物质所含的分子（或原子）的数目均相同 .

$$N_A = 6.0221367(36)\times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$$

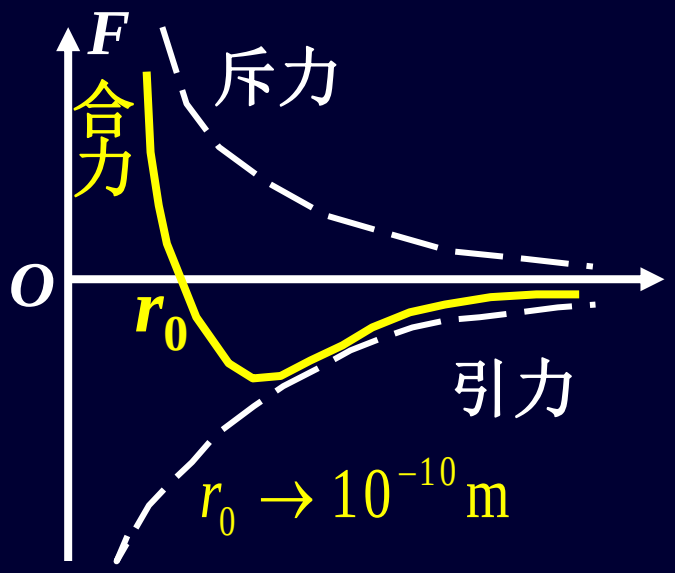
分子数密度（n）：$n=\dfrac{N}{V}$ 单位体积内的分子数目.

例　标准状态下氧分子

直径 $d \approx 4\times 10^{-10}\,\mathrm{m}$

$$\frac{\text{分子间距}}{\text{分子线度}} \sim 10$$

2. 分子力



$r < r_0 \quad F > 0 \quad$ 斥力

$r > r_0 \quad F < 0 \quad$ 引力

$r \to 10^{-9}\mathrm{m}, \quad F \to 0$

二、分子热运动的无序性及统计规律

热运动：大量实验事实表明分子都在作永不停止的无规则运动.（布朗运动）

例 ：常温和常压下的氧分子

$$\bar{v} \cong 450\,\mathrm{m/s}$$

$$\bar{\lambda} \sim 10^{-7}\,\mathrm{m};\quad \bar{z} \sim 10^{10}\,\text{次}/\mathrm{s}$$

单个分子而言运动具有无序性，但从大量分子的整体的角度看，存在一定的统计规律，即统计性。

例如：

在平衡态下，气体分子的空间分布（密度）是均匀的。

热运动与机械运动有本质的区别，对于由大量分子组成的热力学系统从微观上加以研究时，必须用统计的方法 .

统计规律 —— 大量偶然事件整体所遵从的规律

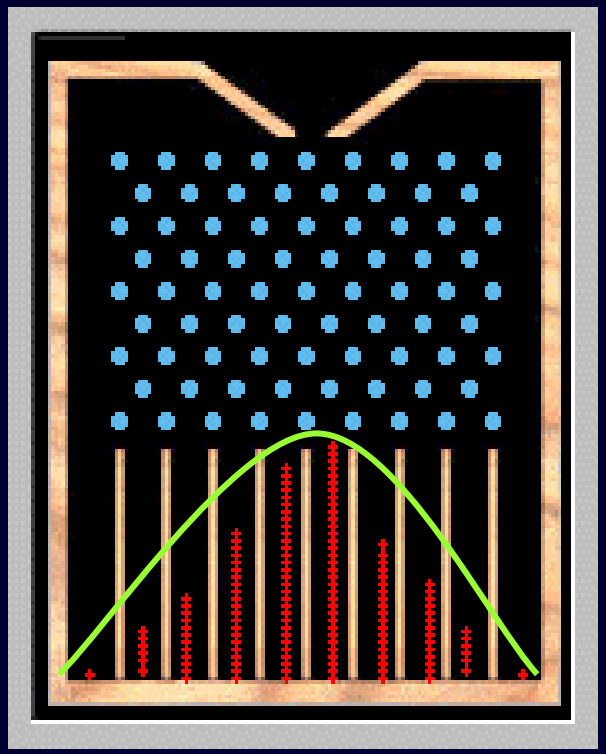
不能预测　多次重复（或大量出现）

例： 伽尔顿板实验

每个小球落入哪个槽是偶然的

少量小球按狭槽分布有明显偶然性

大量小球按狭槽分布呈现规律性



掷骰子

- 每掷一次出现点数是偶然的
- 掷少数次，点数分布有明显偶然性
- 掷大量次数，每点出现次数约1/6，呈现规律

抛硬币

- 每抛一次出现正反面是偶然的
- 抛少数次，正反面数分布有明显偶然性
- 抛大量次数，正反面数约各1/2，呈现规律性

共同特点：

1. 是群体规律：只能通过大量偶然事件总体显示出来，对少数事件不适用。

2. 量变—质变：整体特征占主导地位，个体特征退居次要地位。

3. 与宏观条件相关：（如：伽尔顿板中钉的分布情况，注入孔位置等）

4. 伴有涨落

注意：统计规律≠近似规律

统计规律≠个体规律简单叠加

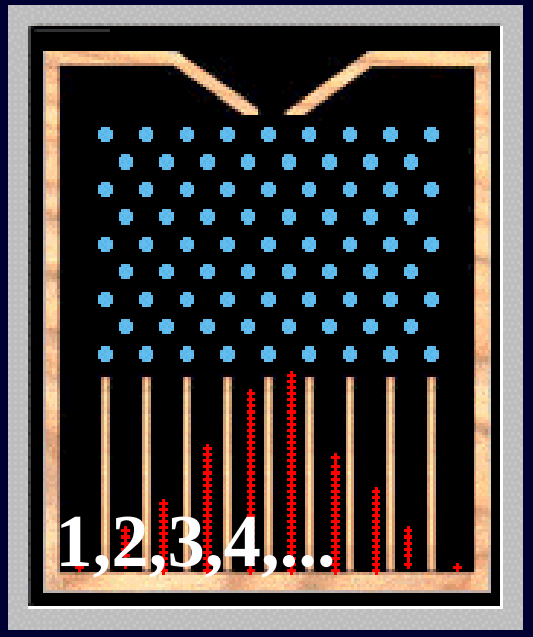
例：气体实验定律不能仅由求解所有粒子的运动方程组导出。

用放大镜看清每个像点并不能得到传真照片的整体图像。

三、统计规律的几个基本概念

1. 分布函数 —— 描述统计规律的表达式

伽尔顿板实验



槽：1, 2, 3, ……

粒子数：N_1, N_2, N_3 ……

$$N = \sum_i N_i$$

粒子出现在第i槽内的概率为：

$$W_i = \frac{N_i}{N}$$

N_i：该槽内小球数

N：小球总数(大量)

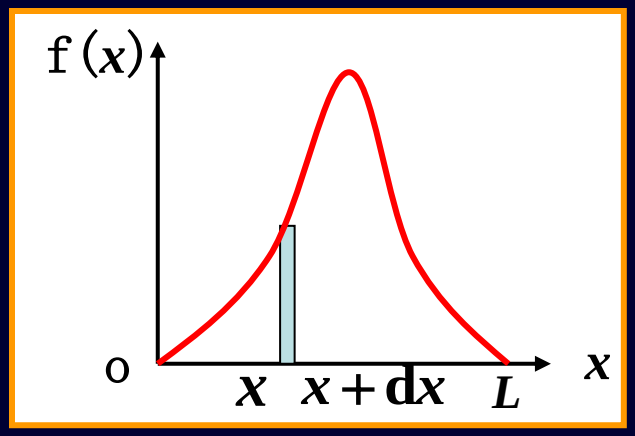
$W_i = \dfrac{N_i}{N}$ 随槽的位置 x 变化，与槽宽 Δx 成正比

小球在 x 附近，单位宽度区间出现的概率 $= \dfrac{N_i}{N\Delta x}$ → 概率密度

概率密度随 x 变化的函数关系——分布函数

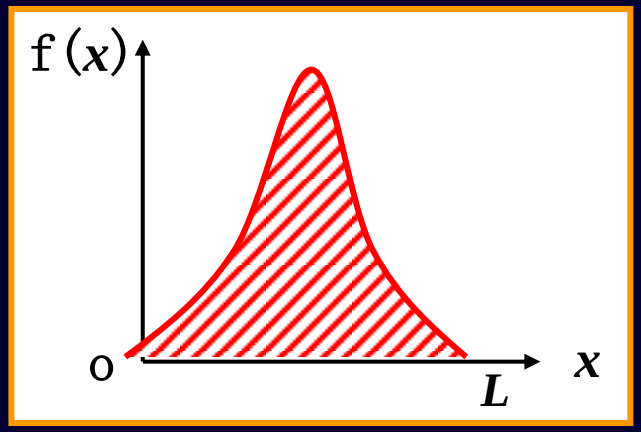
$$f(x) = \frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}x}$$

2. 分布曲线



曲线下窄条面积

$$dS = f(x)\cdot \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}N}{N} = \mathrm{d}W$$



曲线下总面积

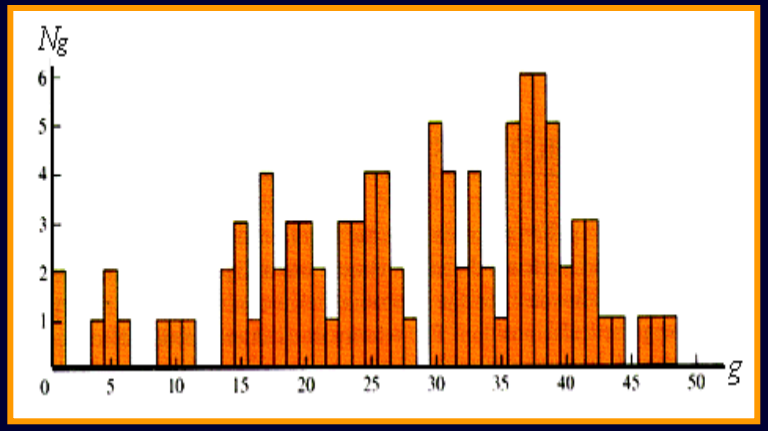
$$\int_0^L f(x)\mathrm{d}x = \int_0^L \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}x}\cdot \mathrm{d}x = \int_0^L \mathrm{d}W = 1$$

归一化条件

或 $$\sum_i W_i = \sum_i \frac{N_i}{N} = 1$$

3. 统计平均值

例：图示100人参加测试的成绩分布（满分50）



人数按分数的分布 N_g

总人数 $N = \sum_g N_g$

得分数 g 的概率 $\frac{N_g}{N}$

分数平均值 $\overline{g} = \frac{1}{N}\sum_g N_g g = \sum_g \frac{N_g}{N} g$

分数值

该分数出现的概率

分数平方平均值 $\overline{g^2} = \sum_g \frac{N_g}{N} g^2$

物理量的统计平均值

$$\overline{M} = \int M \mathrm{d}W = \int M f(x) \mathrm{d}x$$

$$= \int \text{物理量} \times \text{分布函数} \times \text{变量间隔}$$

例如：

$$\bar{v} = \int v \mathrm{d}W = \int v f(v) \mathrm{d}v$$

$$\overline{v^2} = \int v^2 \mathrm{d}W = \int v^2 f(v) \mathrm{d}v$$

$$\overline{\left(\frac{1}{v}\right)} = \int \frac{1}{v} \mathrm{d}W = \int \frac{1}{v} f(v) \mathrm{d}v$$

4. 涨落

实际出现的情况与统计平均值的偏差

例：伽尔顿板：某槽中小球数各次不完全相同，在平均值附近起伏。

掷骰子：出现4，概率1/6，每掷 600次，

统计平均：$N_4 = 100$ 次

实际：$N_4 = 99$次，100次，102次，98次，……

N↑，涨落↓，N很大时，涨落可忽略；

N↓，涨落↑，N太小时，统计规律失去意义。